

2م

الطور الأول (مستوى الثانية متوسط)

الميدان الأول: المادة وتحولاتها



الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحويلات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي

2

الوحدة التعليمية رقم 2: انحفاظ الكتلة

مركبات الكفاءة: يتعرف على التحويلات المادية التي تحدث في محيطه، ويميز بين تحول فيزيائي وكيميائي معتمدا على خصائص كل منهما

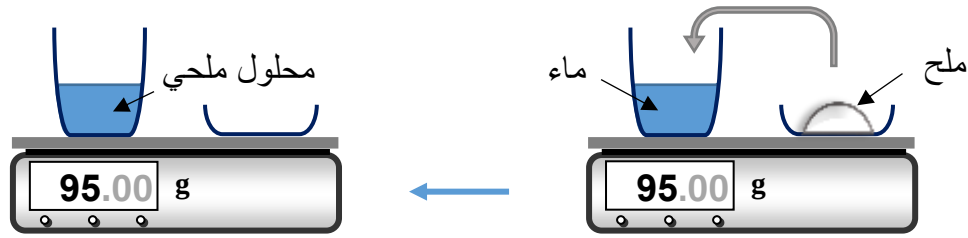
السندات التعليمية: قطع جليد، ميزان إلكتروني، 2 كأس بيشر، ملح، ماء، روح الملح، قارورة ماء فارغة، طبشور

الموارد المعرفية	أنماط من الوضعيات التعليمية	معايير ومؤشرات التقويم	الزمن
انحفاظ الكتلة خلال التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي	وضعية جزئية حاول أن تساعد أحمد على الإجابة عما يلي: كتلة قارورة مملوءة بالماء 1,5Kg ، هل تتغير كتلتها بعد تجمد الماء؟ كتلة كيس من الحليب 1 Kg ، هل تتغير كتلته بعد تخمر الحليب؟ - انحفاظ الكتلة خلال التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي نشاط 1: انصهار الجليد نزن كتلة قطع من الجليد (صلبة) ثم نزن كتلة الماء السائل الناتج عن انصهار الجليد. ملاحظة 1: - انصهار الجليد تحول فيزيائي - كتلة الجليد قبل وبعد انصهاره هي نفسها لم تتغير.	مع 1: يتحقق من انحفاظ الكتلة في التحول الفيزيائي - يعرف أن الكتلة محفوظة خلال التحول الفيزيائي - يقترح بروتوكولا تجريبيا يتحقق من خلاله من انحفاظ الكتلة في التحول الفيزيائي مع 2: يتحقق من انحفاظ الكتلة في التحول الكيميائي - يعرف أن الكتلة محفوظة خلال التحول الكيميائي	

يقترح
بروتوكولا
تجريبيا
يتحقق من
خلاله من
انحفاظ
الكتلة في
التحول
الكيميائي.

نشاط 2: ذوبان الملح في الماء

نزن كمية من الملح وكمية من الماء معا قبل خلطهما، ثم نذيب الملح في الماء ونزن المحلول الملحي الناتج.

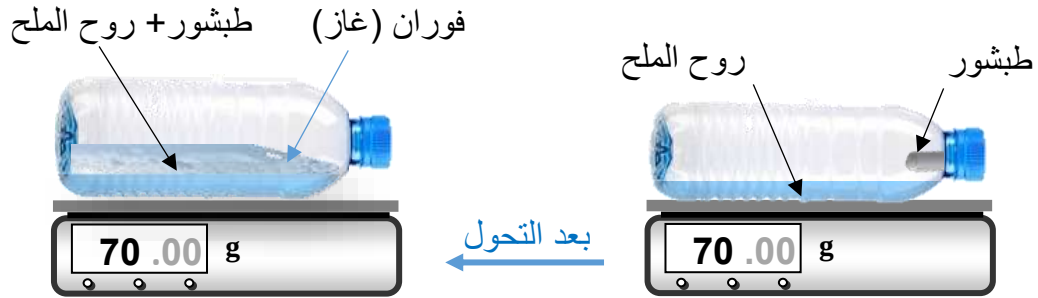


ملاحظة 2:

- ذوبان الملح في الماء تحول فيزيائي.
- كتلة الملح والماء معا قبل خلطهما هي نفسها كتلة المحلول الملحي (بعد خلطهما).

نشاط 3: تحول مادة الطباشير مع روح الملح

نزن كتلة طباشير وكمية من روح الملح معا قبل خلطهما، ثم نزن كتلتها بعد الخلط (بعد التحول) (الوزن يكون في مكان مغلق)



ملاحظة 3:

- انتفاخ القارورة بفعل غاز نثج عن هذا التحول.
- تحول مادة الطباشير مع روح الملح تحول كيميائي.
- كتلة الطباشير وروح الملح قبل خلطهما هي نفس كتلة خليطهما بعد التحول.

نتيجة

تبقى كتلة المواد محفوظة خلال التحولات الفيزيائية والكيميائية.

تقويم: كيف

- كيف نكشف عن غاز ثنائي الكربون؟ (الناتج عن تحول مادة الطباشير مع روح الملح)
- رقم 07ص 24 : رقم 9ص 25 : رقم 11ص 25 : رقم 12ص 26
- يمكن الاطلاع على تمارين الكتاب ص 24، 25، 26